LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

Pengelompokkan Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah berdasarkan Indikator Kesejahteraan Rakyat Tahun 2024 Menggunakan *Gaussian Mixture Model* (GMM)

DISUSUN OLEH:
Anisah Daffa Citra Nareswari
NIM 22305141044

PROGRAM STUDI MATEMATIKA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

2025

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Pengelompokkan Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah berdasarkan Indikator Kesejahteraan Rakyat Tahun 2024 Menggunakan *Gaussian Mixture Model* (GMM)

Anisah Daffa Citra Nareswari

NIM 22305141044

Laporan ini Disusun Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan Menempuh
Mata Kuliah Praktik Kerja Lapangan (PKL)
Program Studi Matematika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Negeri Yogyakarta

Menyetujui/Mengesahkan:

Pembimbing Lapangan	Dosen Pembimbing
Bintang Prasojo, S.E., M.Ec.Dev.	Thesa Adi Saputra Yusri, M.Cs.
NIP 199210202022031008	NIP 199603072022031011

Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Yogyakarta	Koordinator PKL Program Studi Matematika
Dr. Ali Mahmudi, M.Pd.	Prof. Dr. Agus Maman Abadi, M.Si.
NIP 197306231999031001	NIP 197008281995021001

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktik kerja lapangan ini dengan baik. Laporan dengan judul "Pengelompokkan Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah berdasarkan Indikator Kesejahteraan Rakyat Tahun 2024 Menggunakan *Gaussian Mixture Model* (GMM)" ini disusun untuk melengkapi mata kuliah Praktik Kerja Lapangan (PKL). Kegiatan PKL telah dilaksanakan oleh penulis pada 24 Juni – 9 Agustus 2024 yang berlokasi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta.

Pelaksanaan PKL dapat berjalan baik berkat bantuan beberapa pihak. Oleh karenanya, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dadan Rosana, M.Si. selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Sri Andayani, S.Si., M.Kom., selaku Koordinator Program Studi Matematika sekaligus Ketua Departemen Pendidikan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta.
3. Prof. Dr. Agus Maman Abadi, M.Si. selaku Koordinator Praktik Kerja Lapangan (PKL) program studi Matematika.
4. Bapak Thesa Adi Saputra Yusri, M.Cs. selaku dosen pembimbing PKL yang sudah memberikan bimbingan dalam pelaksanaan maupun dalam penyusunan laporan PKL.
5. Bapak Agus Tri Haryono, S.T., M.T. selaku Kepala Bappeda Kota Yogyakarta yang telah memberikan izin kepada penulis sehingga dapat melaksanakan PKL di Bappeda Kota Yogyakarta.
6. Bapak Bintang Prasojo, S.E., M.Ec.Dev. selaku staf Bappeda Kota Yogyakarta yang telah membersamai dan memberikan arahan selama keberlangsungan PKL.
7. Seluruh pegawai Bappeda Kota Yogyakarta yang membersamai kegiatan PKL.

8. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam pelaksanaan maupun penulisan laporan PKL.
9. Latifah Nurfitriyani dan Raffi Dinan Cahya Purnama yang senantiasa setia menemani keberjalanan PKL hingga penyusunan laporan PKL selesai.

Penulis berharap laporan ini dapat memberikan manfaat dan wawasan baru bagi pembaca. Penulis juga menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga laporan PKL ini dapat diterima dengan baik dan bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 24 Juli 2025

Anisah Daffa Citra Nareswari

NIM 22305141044

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR GAMBAR v
DAFTAR TABEL vi
DAFTAR LAMPIRAN vii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Tujuan 4
C. Manfaat 4
BAB II KAJIAN PUSTAKA 6
A. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) 6
B. Indikator Kesejahteraan Rakyat 8
C. Data Mining 13
D. Analisis Klaster 14
E. Gaussian Mixture Model 14
F. Principal Component Analysis (PCA) 15
G. Bayesian Information Criteria (BIC) 16
H. Silhouette Index 16
BAB III KEGIATAN PKL 17
A. Lokasi PKL 17
B. Desain PKL 17
C. Objek PKL 17
D. Metode Pengumpulan Data 18
E. Teknik Analisis Data 19
F. Hasil PKL 20
G. Pembahasan 28
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 30
A. Kesimpulan 30
B. Saran 30
DAFTAR PUSTAKA 31
LAMPIRAN 35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Bappeda Kota Yogyakarta 7
Gambar 3.1. Diagram Alir Pelaksanaan PKL 20
Gambar 3.2. Heatmap Uji Korelasi Pearson 21
Gambar 3.3. Hasil Analisis Klaster Tiga Dimensi dengan $k = 2$..... 25
Gambar 3.4. Peta Wilayah Hasil Klaster 28

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Definisi Operasional Variabel 18
Tabel 3.2. Statistik Deskriptif 21
Tabel 3.3. Variansi Proporsi Kumulatif PCA 22
Tabel 3.4. Hasil Klaster Optimum 24
Tabel 3.5. Hasil *Clustering* GMM 25
Tabel 3.6. Rata-Rata Setiap Variabel Pada Hasil Klaster 26

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas PKL 35
Lampiran 2. Surat Izin PKL 36
Lampiran 3. Surat Keputusan Pembimbing PKL 37
Lampiran 4. Penilaian PKL dari DUDIKA 39
Lampiran 5. Daftar Kegiatan PKL 40
Lampiran 6. Dokumentasi Kegiatan PKL 43
Lampiran 7. Kartu Bimbingan PKL 44
Lampiran 8. Data PKL 45
Lampiran 9. Kode Program RStudio 47

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2024 adalah sebanyak 281.603 juta jiwa yang tersebar di 38 provinsi. Puluhan provinsi di Indonesia memiliki kondisi alam, sumber daya manusia, dan infrastruktur yang berbeda-beda sehingga membuat tingkat kesejahteraan rakyat pada masing-masing wilayah juga berbeda (Badan Pusat Statistik Provinsi D. I. Yogyakarta, 2024). Kesejahteraan rakyat merupakan kondisi ketika kebutuhan material dan spiritual masyarakat dapat terpenuhi (Basri & Munandar, 2009). Perkembangan kesejahteraan rakyat Indonesia merupakan salah satu cita-cita luhur bangsa Indonesia yang tercantum pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Walau begitu, kesejahteraan rakyat masih menjadi salah satu permasalahan yang masih banyak dijumpai di berbagai provinsi Indonesia (Warolemba dkk., 2023).

Terdapat beberapa indikator kesejahteraan rakyat. Menurut BPS Indonesia, tingkat kesejahteraan Indonesia dapat diukur berdasarkan indikator kesehatan, pendidikan, ekonomi, kependudukan, ketenagakerjaan, serta indikator sosial lainnya yang dapat menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Indikator-indikator tersebut saling berkaitan dan mampu memberikan gambaran mengenai kondisi kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah.

Secara geografis, Provinsi Jawa Tengah berada di bagian tengah Pulau Jawa dan berbatasan langsung dengan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Lokasi kedua provinsi ini sangat berdekatan, tetapi masih terlihat kesenjangan antarwilayah di tingkat kabupaten/kota yang cukup signifikan di beberapa sektor. Pada sektor kesehatan, angka harapan hidup (AHH) tertinggi dimiliki oleh Kota Salatiga dengan nilai 78,27 tahun, sedangkan nilai AHH terendah berada di Kabupaten Brebes dengan nilai 74,18 tahun.

Salah satu indikator yang dapat dijadikan representasi sektor pendidikan adalah rata-rata lama sekolah (RLS). Nilai RLS tertinggi dimiliki oleh Kota Yogyakarta sebesar 12,12 tahun, sedangkan nilai terendah dimiliki oleh Kabupaten Brebes dengan nilai 6,41 tahun. Sektor ekonomi dapat melihat indikator persentase penduduk miskin yang mana nilai persentase terendah dimiliki oleh Kota Semarang dengan nilai 4,03%, sedangkan nilai persentase tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Kebumen dengan nilai 15,71%. Sektor kependudukan dapat melihat indikator kepadatan penduduk (KP). Nilai KP terendah dimiliki oleh Kabupaten Blora dengan nilai 464 penduduk per km^2, sedangkan nilai KP tertinggi dimiliki oleh Kota Yogyakarta dengan nilai 11.450 penduduk per km^2. Sektor ketenagakerjaan dapat melihat indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Nilai TPAK terendah dimiliki oleh Kota Surakarta dengan nilai 67,42%, sedangkan nilai tertinggi dimiliki Kabupaten Semarang dengan nilai 79,29%. Uraian ini membuktikan bahwa kesenjangan masih terdapat di kabupaten/kota pada Provinsi DIY dan Jawa Tengah. Oleh karenanya, perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga tercipta adanya pembangunan yang merata.

Untuk mengevaluasi upaya pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, diperlukan data mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Informasi ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk memudahkan implementasi kebijakan pembangunan yang merata dan tepat sasaran. Salah satu cara untuk mendapatkan informasi tersebut adalah dengan menggunakan salah satu metode *data mining,* yaitu analisis klaster. Menurut Fitriani dkk. (2021), analisis klaster mampu mengelompokkan data berdasarkan kemiripan atributnya. Analisis klaster mampu membagi kabupaten/kota di provinsi DIY dan Jawa Tengah ke dalam beberapa kelompok berdasarkan indikator kesejahteraan rakyat dengan ciri yang serupa.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang sudah mengelompokkan kabupaten/kota di suatu daerah menggunakan analisis klaster. Yulianto & Hidayatullah (2014) mengelompokkan kabupaten/kota di Jawa Tengah berdasarkan indikator kesejahteraan rakyat tahun 2010 menggunakan metode *average linkage*. Penelitian ini menghasilkan tiga klaster yang dapat dikategorikan sebagai tingkat kesejahteraan tinggi, menengah, dan rendah.

Salah satu metode analisis klaster yang dapat digunakan adalah *Gaussian Mixture Model* (GMM). GMM merupakan model probabilistik dengan asumsi bahwa data akan mengikuti karakteristik dari beberapa distribusi gaussian dengan parameter yang tidak diketahui (Deisenroth dkk., 2020). Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mengelompokkan beberapa wilayah di Indonesia menggunakan GMM. Penelitian milik Alyarahma dkk. (2024) mengelompokkan provinsi di Indonesia menggunakan GMM berdasarkan indikator kemiskinan. Penelitian ini menghasilkan dua klaster yang mana klaster pertama memiliki nilai garis kemiskinan dan rata-rata lama sekolah yang tinggi, kemudian klaster dua memiliki ciri nilai tingkat pengangguran terbuka dan rasio gini yang tinggi. Penelitian Rahman dkk. (2023) mengelompokkan kabupaten/kota di Pulau Sulawesi berdasarkan indeks khusus penanganan *stunting* menggunakan metode GMM. Penelitian ini menghasilkan klaster optimum sebanyak empat yang dapat diberi label sebagai indeks khusus penanganan stunting rendah, menengah, tinggi, dan sangat tinggi. Penelitian Setiawan & Kurniawan (2023) membandingkan model DBSCAN, GMM, dan *hierarchical clustering* untuk mengelompokkan rumah sakit di Jakarta dan menghasilkan GMM sebagai metode terbaik yang membentuk tiga klaster.

Untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Provinsi DIY dan Jawa Tengah, perlu adanya pemerataan pembangunan yang tepat sasaran. Analisis klaster pada kabupaten/kota di kedua provinsi ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat sehingga dapat menjadi dasar dalam menetapkan prioritas pembangunan pada setiap bidangnya. Oleh karenanya, penelitian ini memiliki judul "Pengelompokkan Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah berdasarkan Indikator Kesejahteraan Rakyat Tahun 2024 Menggunakan *Gaussian Mixture Model* (GMM)".

B. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui hasil pengelompokkan wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah berdasarkan indikator kesejahteraan rakyat menggunakan metode *Gaussian Mixture Model* (GMM).
2. Mengetahui karakteristik hasil analisis klater wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah berdasarkan indikator kesejahteraan rakyat.

C. Manfaat

1. Bagi Penulis
   a. Dapat mengembangkan dan mengaplikasikan wawasan teori perkuliahan yang sudah dipelajari.
   b. Mendapatkan berbagai ide dari lapangan yang dapat dikembangkan secara lebih lanjut untuk penelitian berikutnya.
   c. Memiliki pengalaman bersosialisasi dengan pihak-pihak yang terlibat selama pelaksanaan praktik kerja lapangan.
2. Bagi Program Studi Matematika FMIPA UNY
   a. Terjalinnya hubungan kerja sama antara program studi Matematika FMIPA UNY dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta.
   b. Sebagai bahan masukan yang dapat dijadikan sebagai evaluasi dan ruang pengembangan program studi Matematika FMIPA UNY.

c. Dapat dijadikan sebagai salah satu dasaran penyusunan kurikulum perkuliahan pada program studi Matematika FMIPA UNY dalam rangka menentukan kesesuaian kurikulumnya dengan kebutuhan lapangan kerja.

3. Bagi Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kota Yogyakarta
   a. Terjalinnya hubungan kerja sama antara Bappeda Kota Yogyakarta dengan program studi Matematika FMIPA UNY.
   b. Mendapatkan masukan, baik yang berupa saran maupun gagasan dari mahasiswa atau dosen pembimbing yang dapat bermanfaat bagi pengembangan proses atau program kerja di Bappeda Kota Yogyakarta.
   c. Memantapkan eksistensi instansi di kalangan mahasiswa sebagai calon tenaga kerja.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

1. Gambaran umum

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah yang dipimpin oleh kepala badan. Bappeda mengemban tugas untuk membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pengembangan, riset dan inovasi (Bappeda Kota Yogyakarta, 2023).

2. Fungsi

Bappeda Kota Yogyakarta memiliki motto: visioner, inovatif, kreatif, dan kolaboratif. Berikut adalah fungsi Bappeda Kota Yogyakarta secara lebih rinci.

a. Penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, serta riset dan inovasi daerah;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, serta riset dan inovasi daerah;
c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, serta riset dan inovasi daerah;
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, serta riset dan inovasi daerah;
e. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan bappeda;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

3. Struktur Organisasi

Pada tahun 2023 dengan adanya Peraturan Walikota Yogyakarta (Perwal) No. 36 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah mencabut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Adapun susunan Organisasi Bappeda Kota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta (Perwal) No. 36 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah adalah sebagai berikut: Kepala Badan, Sekretariat, Bidang Riset Inovasi Daerah dan Pengendalian, Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Unit Pelaksana Teknis, Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Bappeda Kota Yogyakarta

B. Indikator Kesejahteraan Rakyat

Basri & Munandar (2009) mengungkapkan bahwa terpenuhinya kebutuhan material dan spiritual masyarakat mencerminkan tingkat kesejahteraan yang tinggi di suatu wilayah. Masing-masing karakteristik kesejahteraan rakyat di setiap wilayah berguna untuk menentukan kebijakan yang tepat sasaran dan efektif sehingga mampu mencapai pembangunan yang merata (Retnani & Yusri, 2024).

Menurut publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat beberapa indikator kesejahteraan rakyat yang mencakup sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, kependudukan, ketenagakerjaan, serta indikator sosial lainnya yang dapat menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari laman dan publikasi BPS masing-masing provinsi pada tahun 2024.

1. Kependudukan

   Kependudukan menjadi salah satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan (Ramdani dkk., 2025). Menurut Syaputri dkk. (2021), penduduk memegang peran ganda yang penting dalam proses pembangunan, yaitu sebagai sasaran utama pembangunan dan juga sebagai pelaksana pembangunan daerah. Proses pembangunan pada suatu daerah juga bergantung pada sedikit atau banyaknya jumlah penduduk di suatu wilayah. Oleh karenanya, salah satu masalah penduduk yang dapat merepresentasikan permasalahan ini adalah kepadatan penduduk.

   a. Kepadatan Penduduk

      Menurut publikasi BPS, kepadatan penduduk merupakan rata-rata jumlah penduduk (dalam satuan jiwa) yang tinggal pada setiap 1 km^2 luas wilayah. Secara umum, wilayah perkotaan memiliki kepadatan penduduk yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan wilayah pedesaan. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kepadatan penduduk sebesar 11.450 jiwa/km^2 dengan persebaran penduduk yang masih terpusat di wilayah Kota Yogyakarta saja.

Penduduk Provinsi Jawa Tengah terpusat di beberapa kota, seperti Kota Surakarta dengan kepadatan penduduk 11.283 jiwa/km^2, Kota Tegal dengan kepadatan penduduk 7.200 jiwa/km^2, dan Kota Pekalongan dengan kepadatan penduduk 7.096 jiwa/km^2.

2. Kesehatan

Tingkat kesehatan merupakan salah satu indikator penting untuk menggambarkan kualitas pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan kesehatan memiliki pengaruh dalam tingginya produktivitas masyarakat sehingga dapat mendukung keberjalanan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Menurut Atthina & Iswari (2014), untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat dapat menggunakan kondisi angka mortalitas yang mana salah satu indikatornya adalah angka harapan hidup. Oleh karena itu, indikator angka harapan hidup dipilih untuk merepresentasikan sektor kesehatan masyarakat.

a. Angka Harapan Hidup

Publikasi BPS menyatakan bahwa angka harapan hidup merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan acuan atas keberhasilan upaya peningkatan pembangunan di bidang kesehatan. Angka harapan hidup (AHH) merupakan merupakan perkiraan lama hidup (dalam satuan tahun) rata-rata penduduk dengan asumsi tidak adanya perubahan pola mortalitas menurut umum. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki nilai AHH tertinggi pada wilayah Kota Yogyakarta dengan nilai 75,73 tahun, sedangkan nilai AHH terendah berada pada wilayah Kabupaten Bantul dengan nilai 74,8 tahun. Pada Provinsi Jawa Tengah, nilai AHH tertinggi dimiliki wilayah Kota Salatiga dengan nilai 78,27 tahun dan nilai terendah dimiliki wilayah Kabupaten Brebes dengan nilai 74,18 tahun.

3. Pendidikan

Pendidikan memegang peran krusial dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini dikarenakan pendidikan merupakan fondasi penting dalam membangun masyarakat yang produktif, dinamis, terampil, dan memiliki ilmu pengetahuan (Putri dkk., 2023). Pendidikan formal mampu meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan individu sehingga dapat meningkatkan produktivitas (Retnani & Yusri, 2024). Salah satu tolok ukur keberhasilan sistem pendidikan formal adalah distribusi merata jumlah lulusan di berbagai jenjang, mulai dari SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi (Kurniawan & Mukarrobin, 2021). Berdasarkan uraian ini, maka indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah dapat dipilih sebagai indikator representatif untuk menilai kondisi sektor pendidikan.

a. Rata-Rata Lama Sekolah

Menurut publikasi BPS, rata-rata lama sekolah (RLS) merupakan nilai rata-rata jumlah tahun yang diperlukan oleh penduduk dengan usia 25 tahun ke atas untuk menyelesaikan semua jenis pendidikan formal yang ditempuh. Nilai RLS yang tinggi mencerminkan peningkatan stok modal manusia dengan harapan meningkatkan kualitas penduduk berusia kerja sehingga mampu mengangkat kesejahteraan penduduk. Kota Yogyakarta merupakan wilayah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nilai RLS tertinggi, yaitu sebesar 12,12 tahun yang menunjukkan bahwa rata-rata penduduk berusia 25 tahun ke atas sudah menamatkan pendidikan setara dengan SMA. Nilai RLS tertinggi pada Provinsi Jawa Tengah dimiliki oleh Kota Salatiga dengan nilai 11,48 tahun yang mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk berusia 25 tahun ke atas tidak menyelesaikan pendidikan SMA dan berhenti di sekitar kelas 11 SMA.

b. Harapan Lama Sekolah

Publikasi BPS menyatakan bahwa harapan lama sekolah (HLS) adalah peluang pendidikan yang dapat ditempuh oleh anak usia sekolah (usia 7 tahun ke atas). Nilai HLS paling tinggi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berada di wilayah Kota Yogyakarta dengan nilai 17,66 tahun yang berarti seorang anak usia 7 tahun diperkirakan bisa menempuh pendidikan selama 17,66 tahun atau setara perguruan tinggi. Pada Provinsi Jawa Tengah, nilai HLS tertinggi dimiliki wilayah Kota Semarang dengan nilai 15,57 tahun yang berarti seorang anak usia 7 tahun diperkirakan bisa menempuh pendidikan selama 15,57 tahun atau setara perguruan tinggi.

4. Ekonomi

Tingkat perekonomian merupakan salah satu faktor utama untuk dijadikan acuan keberhasilan wilayah dalam pengelolaan kesejahteraan rakyat (Akhyar, 2017). Tingkat ekonomi mencerminkan kemampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, serta akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan. Individu yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar dapat dimasukkan ke dalam kategori miskin. Menurut BPS, seseorang dikategorikan sebagai miskin ketika rata-rata pengeluaran per kapita berada di bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu, indikator persentase penduduk miskin dan pengeluaran per kapita akan dipilih sebagai dua indikator yang merepresentasikan sektor ekonomi.

a. Persentase Penduduk Miskin

Publikasi BPS menyatakan salah satu indikator yang mampu menjelaskan kondisi kemiskinan suatu wilayah adalah persentase penduduk miskin (PPM). Persentase penduduk miskin (PPM) merupakan nilai perbandingan antara banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan nasional terhadap total jumlah penduduk yang dinyatatakan dalam satuan persen. Secara umum, jumlah dan persentase penduduk miskin di wilayah pedesan

cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Nilai PPM tertinggi di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berada di kabupaten Kulonprogo dengan nilai 15,62% dan nilai PPM terendah adalah Kota Yogyakarta dengan nilai 6,26%. Pada Provinsi Jawa Tengah, nilai PPM tertinggi dimiliki wilayah Kabupaten Kebumen dengan nilai 15,71% dan nilai PPM terendah dimiliki wilayah Kota Semarang dengan nilai 4,03% tahun.

b. Pengeluaran Per Kapita

Publikasi BPS menyatakan bahwa rata-rata pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama satu tahun dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Nilai pengeluaran per kapita (PPK) tertinggi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dimiliki oleh wilayah Kota Yogyakarta dengan nilai Rp20.603.000/orang/tahun, sedangkan nilai PPK tertinggi untuk Provinsi Jawa Tengah adalah Kota Salatiga senilai Rp17.096.000/orang/tahun.

5. Ketenagakerjaan TPAK TPT

Ketenagakerjaan merupakan salah satu indikator yang penting dalam mengukur kesejahteraan rakyat karena mampu menggambarkan kondisi pasar tenaga kerja dalam suatu wilayah (Fuadah dkk., 2024). Menurut BPS, tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka merupakan indikator yang dapat dijadikan acuan untuk mengukur kondisi ketenagakerjaan suatu wilayah.

a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Menurut BPS, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) merupakan nilai perbandingan antara angkatan kerja dengan jumlah seluruh penduduk usia kerja dalam satuan persen. Rendahnya nilai TPAK menunjukkan sempitnya lapangan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja. Sebaliknya, tingginya nilai TPAK menunjukkan luasnya lapangan kerja pada suatu wilayah (Akhyar, 2017). Nilai TPAK tertinggi pada Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta berada di wilayah kabupaten Kulonprogo dengan nilai 78,57% dan terendah pada wilayah Kota Yogyakarta dengan nilai 70,56%. Pada Provinsi Jawa Tengah, nilai TPAK tertinggi berada di wilayah Kabupaten Semarang dengan nilai 79,29% dan terendah berada di wilayah Kota Surakarta dengan nilai 67,42%.

b. Tingkat Pengganguran Terbuka

Definisi pengangguran menurut BPS adalah individu yang tidak bekerja, namun sedang mencari pekerjaan atau sedang dalam proses menciptakan suatu usaha baru. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan merupakan representasi kurang terserapnya tenaga kerja. TPT merupakan perbandingan antaara jumlah penduduk pengangguran dengan jumlah angkatan kerja dalam satuan persen. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki nilai TPT tertinggi pada wilayah Kota Yogyakarta dengan nilai 5,8%, sedangkan nilai TPT terendah berada pada wilayah Kulonprogo dengan nilai 2,01%. Pada Provinsi Jawa Tengah, nilai TPT tertinggi dimiliki wilayah Kabupaten Brebes dengan nilai 8,35% tahun dan nilai terendah dimiliki wilayah Kabupaten Temanggung dengan nilai 2,35%.

C. Data Mining

Secara sederhana, *data mining* merujuk pada proses mengekstraksi atau "menambang" informasi dari sejumlah data yang besar (Han & Kamber, 2006). Menurut Kotu & Deshpande (2015), *data mining* merupakan proses identifikasi pola-pola informatif dalam data menggunakan metode komputasi untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat. Dengan mengidentifikasi informasi dalam data, *data mining* dapat membantu proses pengambilan keputusan yang lebih tepat (North, 2012). *Data mining* mencakup berbagai teknik analitik, seperti klasifikasi, asosiasi, klasterisasi, deteksi anomali, analisis regresi, dan optimasi yang berguna dalam menggali informasi dari data dalam berbagai bidang, seperti

bisnis dan penelitian ilmiah (Tan dkk., 2014). Dalam bidang sosial dan ekonomi, *data mining* mampu membantu dalam proses pengambilan informasi menggunakan beberapa variabel yang berhubungan dengan indikator kesejahteraan rakyat sehingga dapat mengelompokkan wilayah berdasarkan kemiripan karakteristiknya.

D. Analisis Klaster

Analisis klaster atau klasterisasi merupakan salah satu metode *data mining* yang memiliki tujuan untuk mengelompokkan data menjadi beberapa subkelompok atau klaster berdasarkan kemiripan karakteristik. Setiap klaster dibentuk sedemikian rupa sehingga anggota dalam satu kelompok memiliki kemiripan tinggi, sementara antarkelompok menunjukkan perbedaan yang signifikan (James dkk., 2021). Klaster yang baik umumnya memiliki karakteristik berupa heterogenitas yang tinggi antarklaster (*between-cluster*) dan homogenitas yang tinggi di dalam masing-masing klaster (*within-cluster*) (Johra, 2021). Dalam bidang sosial dan ekonomi, analisis klaster dapat digunakan untuk mengidentifikasi kabupaten/kota dalam suatu provinsi yang memiliki karakteristik serupa.

E. Gaussian Mixture Model

Salah satu metode untuk melakukan analisis klaster dalam *data mining* adalah *Gaussian Mixture Model* (GMM). Proses pengelompokan objek (klaster) berbasis model didasarkan pada pendekatan probabilistik, berbeda dengan metode pengelompokkan yang menggunakan ukuran jarak untuk pembentukan klaster. GMM menggunakan pendekatan statistik probabilistik untuk melakukan proses identifikasi keanggotaan klaster (Rahman dkk., 2023). Menurut Géron (2019), GMM adalah model probabilistik yang mengasumsikan bahwa data dihasilkan dari campuran (*mixture*) beberapa distribusi normal (Gaussian). GMM yang terdiri dari sejumlah K Gaussian dapat didefinisikan secara matematis sebagai berikut (Bishop, 2006).

$$p(x) = \sum_{k=1}^{K} \pi_k \mathcal{N}(x|\mu_k, \Sigma_k)$$

Dengan keterangan:

K = banyak klaster

x = nilai titik objek dalam dataset

μ_k = vektor rata-rata dari komponen campuran ke-k

$\sum_k$ = matriks kovarians dari komponen campuran ke-k

π_k = koefisien campuran ke-k

F. Principal Component Analysis (PCA)

Data berdimensi tinggi sering kali menghadapi berbagai kendala, seperti kesulitan dalam melakukan analisis, interpretasi, visualisasi, serta tingginya beban komputasi (Deisenroth dkk., 2020). Salah satu metode yang umum digunakan untuk mengatasi permasalahan ini adalah teknik reduksi dimensi menggunakan teknik *principal component analysis* (PCA). PCA bekerja dengan membuat serangkaian dimensi baru (komponen utama) yang mampu menangkap variabilitas data secara lebih efektif dibandingkan dengan dimensi aslinya (Tan dkk., 2014).

Menurut Auzia Nugraha dkk. (2025) PCA dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan multikolinearitas pada data. Multikolinearitas terjadi ketika setidaknya dua variabel independen memiliki korelasi signifikan. Prinsip kerja PCA dalam mengatasi permasalahan multikolinearitas adalah dengan melakukan transformasi variabel-variabel pada data yang saling berkorelasi menjadi sekumpulan variabel baru yang saling tidak berkorelasi (Yafi dkk., 2023).

Salah satu pendekatan dalam menentukan banyak dimensi baru hasil transformasi PCA adalah dengan menggunakan kumulatif variansi. Kumulatif variansi merupakan persentase total variansi yang dijelaskan oleh komponen utama. Penentuan batas minimal kumulatif variansi ini bersifat subjektif dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian (Jollife & Cadima, 2016). Penelitian ini menetapkan ambang kumulatif variansi sebesar 80% untuk mempertahankan sebanyak mungkin informasi meskipun telah dilakukan reduksi dimensi (Andreansyah & Sumarno, 2025).

G. Bayesian Information Criteria (BIC)

Salah satu nilai yang dapat dijadikan acuan dalam pemilihan banyak klaster menggunakan metode GMM adalah *Bayesian Information Criteria* (BIC). Menurut Schwarz (1978), berikut adalah rumus dari BIC.

$$BIC = -2\ln(L) + P\ln(n)$$

Dengan keterangan:

$L =$ nilai likelihood yang mengukur sejauh mana model dapat menjelaskan data. Semakin besar nilai L, maka semakin baik pula model dapat menjelaskan data.

$P =$ jumlah parameter

$n =$ jumlah data

H. Silhouette Index

Salah satu indeks yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan banyak klaster optimal adalah dengan menggunakan *silhouette index* (SI). SI merupakan nilai rata-rata koefisien siluet dari seluruh data (Géron, 2019). Menurut (Mutiah dkk., 2024), SI melakukan evaluasi kualitas klaster dengan melakukan perbandingan jarak rata-rata antarobjek dalam klaster yang sama dengan objek di klaster yang berbeda. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut.

$$SI = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{b(i) - a(i)}{\max\{a(i), b(i)\}}\right)$$

Dengan keterangan:

$a(i) =$ jarak rata-rata objek ke semua objek lain dalam klaster yang sama

$b(i) =$ jarak rata-rata objek ke objek-objek di klaster terdekat yang berbeda

BAB III
KEGIATAN PKL

A. Lokasi PKL

Kegiatan praktik kerja lapangan (PKL) penulis terlaksana di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta. Bappeda Kota Yogyakarta berlokasi di Jalan Kenari Nomor 56, Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menurut laman Bappeda Kota Yogyakarta, instansi ini mengemban tugas untuk membantu walikota Kota Yogyakarta dalam melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pengembangan, serta riset dan inovasi.

B. Desain PKL

Desain pelaksanaan PKL di Bappeda Kota Yogyakarta yang diterapkan adalah penerapan teori-teori atau pengetahuan IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi) yang telah diperoleh selama perkuliahan. Kegiatan PKL ini juga berupa model magang. Hal ini dikarenakan penulis berhasil memperoleh informasi, ilmu, dan wawasan baru mengenai Bappeda Kota Yogyakarta. Kemudian, penulis juga menerapkan model PKL *problem solving* karena dalam pelaksanaan kegiatan PKL ini penulis berhasil menyelesaikan permasalahan yang ada selama kegiatan berlangsung.

C. Objek PKL

Objek yang akan diteliti pada laporan PKL ini adalah data indikator indikator kesejahteraan di tahun 2024 pada kota dan kabupaten yang terdapat pada Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Indikator kesejahteraan yang digunakan adalah kesehatan, pendidikan, ekonomi, kependudukan, dan ketenagakerjaan. Data yang digunakan berjenis data sekunder yang disediakan oleh laman web Badan Pusat Statistik (BPS) masing-masing provinsi.

D. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diambil dari BPS masing-masing provinsi, yaitu BPS Daerah Istimewa Yogyakarta dan BPS Jawa Tengah. Data yang digunakan adalah data tahun 2024 dengan delapan variabel pada data sekunder yang diambil dari laman BPS. Adapun definisi variabel dari data indikator kesejahteraan yang sudah berhasil dikumpulkan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1. Definisi Operasional Variabel

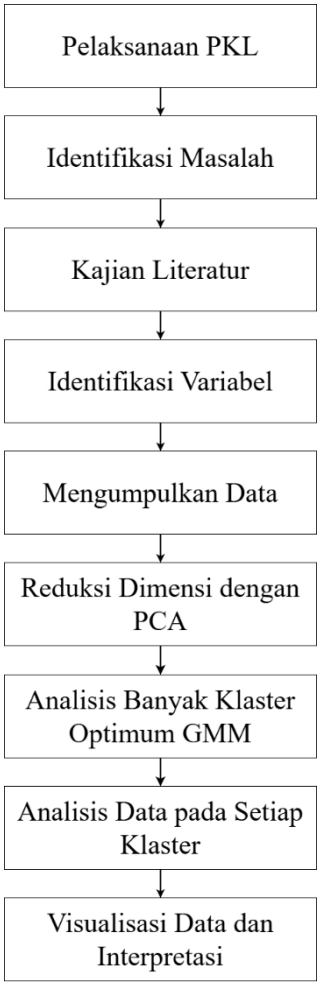
No.	Indikator	Variabel	Keterangan	Skala Data
1	Kependudukan	Kepadatan Penduduk (KP)	Jumlah penduduk per km^2 (jiwa/km^2)	Rasio
2	Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	Rata-rata angka harapan hidup (tahun)	Rasio
3	Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Rata-rata lama sekolah (tahun)	Rasio
4		Harapan Lama Sekolah (HLS)	Rata-rata angka harapan hidup (tahun)	Rasio
5	Ekonomi	Persentase Penduduk Miskin (PPM)	Persentase jumlah penduduk miskin (%)	Rasio
6		Pengeluaran Per Kapita (PPK)	Angka pengeluaran per kapita (ribu rupiah/orang/tahun)	Rasio
7	Ketenagakerjaan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persentase angka partisipasi angkatan kerja (%)	Rasio
8		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persentase jumlah pengangguran (%)	Rasio

E. Teknik Analisis Data

Pengelompokkan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah berdasarkan indikator kesejahteraan rakyat dalam penelitian ini menggunakan salah satu metode *machine learning*, yaitu *Gaussian Mixture Model* (GMM). *Software* yang digunakan untuk membantu pengolahan data adalah RStudio dengan pustaka mclust, cluster, dan factoextra. Tahapan dalam proses analisis data pada penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data dari BPS.
2. Menggambarkan statistik deskriptif.
3. Melakukan standarisasi data.
4. Melakukan uji korelasi Pearson untuk mengecek multikolinearitas.
5. Melakukan reduksi dimensi menggunakan *principal component analysis* (PCA).
6. Menentukan banyak klaster optimal dengan metode *Gaussian Mixture Model* (GMM) menggunakan skor BIC dan nilai *silhouette* maksimum.
7. Menganalisis karakteristik dari masing-masing klaster.
8. Memberi label atau nama pada hasil klaster dengan mempertimbangkan karakteristik pada masing-masing klaster sesuai dengan indikator kependudukan dan kesejahteraan rakyat.
9. Membuat visualisasi data yang diperlukan.

Gambar 3.1. Diagram Alir Pelaksanaan PKL



F. Hasil PKL

1. Statistik deskriptif

Tahapan statistik deskriptif menyajikan gambaran umum mengenai karakteristik dari masing-masing variabel penelitian. Statistik deskriptif yang akan disajikan mencakup nilai minimum, nilai kuartil 1, nilai tengah (median), nilai rata-rata (mean), nilai kuartil 3, dan nilai maksimum untuk 40 kota/kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Statistik deskriptif untuk delapan variabel yang digunakan penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2. Statistik Deskriptif

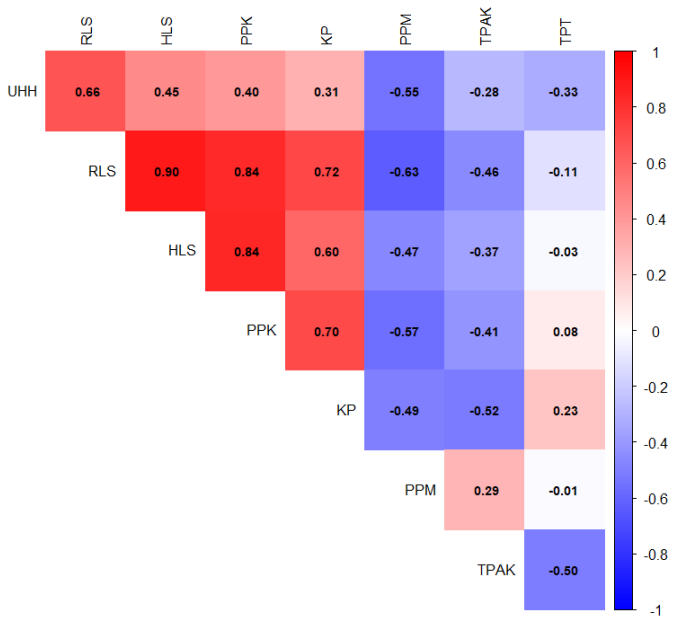
Variabel	Min.	Kuartil 1	Median	Mean	Kuartil 3	Maks.
AHH	74.18	74.78	75.36	75.71	76.47	78.27
RLS	6.41	7.39	7.895	8.526	9.303	12.12
HLS	11.81	12.61	12.99	13.4	13.6	17.66
PPK	10017	10986	11849	12822	13687	20603
KP	464	935.8	1223.5	2263.8	1996.2	11450
PPM	4.03	7.468	10.155	10.267	12.133	15.71
TPAK	67.42	71.94	74.48	73.87	76.61	79.29
TPT	2.01	3.438	3.93	4.398	5.195	8.35

Berdasarkan Tabel 3.2. Statistik Deskriptif, terlihat bahwa setiap variabel memiliki satuan yang berbeda sehingga akan dilakukan standarisasi data menggunakan fungsi `scale()` di RStudio. Fungsi ini melakukan standarisasi data berdasarkan standarisasi Z_{score}.

2. Uji korelasi Pearson

Hubungan atau korelasi antara delapan variabel dalam penelitian ini akan diuji menggunakan uji korelasi Pearson untuk mengecek multikolinearitas. Proses nalisis dibantu dengan fungsi `cor()` di RStudio. Hasil uji korelasi Pearson tertera pada gambar berikut.

Gambar 3.4. Heatmap Uji Korelasi Pearson



Error! Reference source not found. menunjukkan bahwa h ubungan beberapa variabel sangat tinggi satu sama lain karena memiliki nilai korelasi lebih dari 0.8. Angka ini menunjukkan adanya korelasi antarvariabel yang sangat tinggi sehingga dapat memberikan pengaruh pada analisis lanjut (Auzia Nugraha dkk., 2025). Terlihat bahwa rata-rata lama sekolah (RLS) dengan harapan lama sekolah (HLS) memiliki nilai korelasi sebesar 0.9 yang mengindikasikan hubungan sangat kuat antara kedua variabel ini. Begitu juga pada variabel pengeluaran per kapita (PPK) dengan rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS) dengan pengeluaran per kapita (PPK).

3. *Principal component analysis* (PCA)

Berdasarkan hasil uji korelasi Pearson, terlihat bahwa beberapa hubungan antara dua variabel memiliki korelasi yang sangat kuat. Oleh karenanya, permasalahan multikolinearitas akan diatasi dengan reduksi dimensi menggunakan *principal component analysis* (PCA). Hasil PCA beberapa dimensi tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3.3. Variansi Proporsi Kumulatif PCA

Banyak dimensi	**Variansi proporsi kumulatif**
1	0.546
2	0.743
3	0.837
4	0.906
5	0.951
6	0.978
7	0.996
8	1

Berdasarkan Tabel 3.3. Variansi Proporsi Kumulatif PCA, maka banyak dimensi yang dipilih adalah 3 karena sudah cukup merepresentasikan komponen utama data dengan variansi proporsi kumulatif $> 80\%$. Variansi proposi kumulatif sebesar 83.7% sudah mampu menjelaskan informasi dalam data walaupun telah dilakukan reduksi variabel.

4. Mencari banyak klaster optimum

Dengan menggunakan metode *gaussian mixture model* (GMM) dan banyak dimensi hasil transformasi PCA sebanyak 3, akan dicari banyak klaster optimum berdasarkan nilai BIC (*Bayessian Information Criterion*) dan nilai *silhouette* maksimum.

Tabel 3.4. Hasil Klaster Optimum

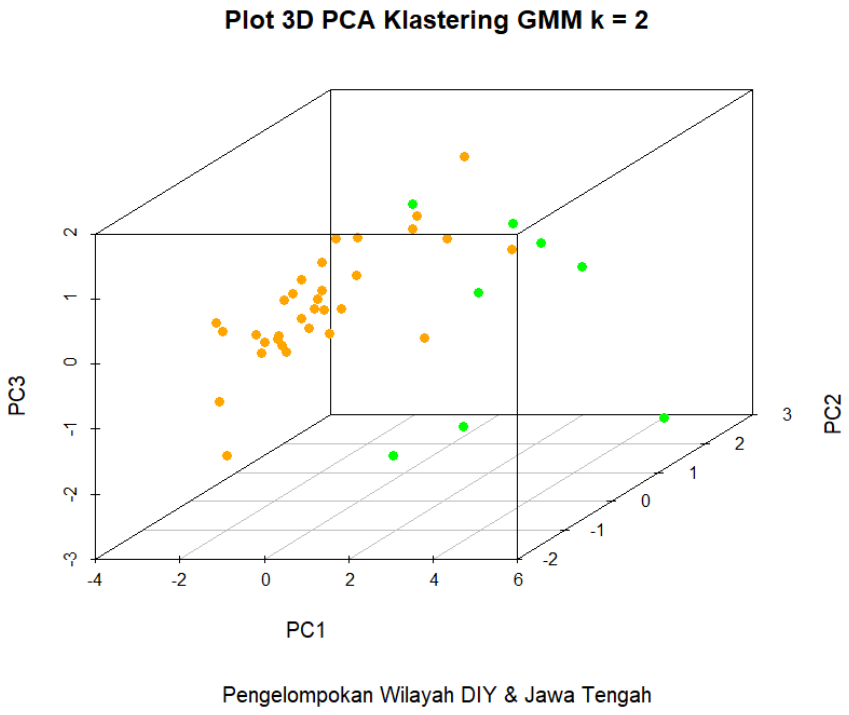
Banyak klaster (k)	**BIC**	**Nilai *Silhouette***
2	**-415.708**	**0.486**
3	-421.03	0.261
4	-422.685	0.318
5	-426.402	0.301
6	-431.745	0.284
7	-439.003	0.254

Berdasarkan Tabel 3.4. Hasil Klaster Optimum, terlihat bahwa hasil klaster optimal diperoleh ketika banyak klaster adalah 2. Hal ini dikarenakan nilai BIC dan *silhouette index* maksimum diperoleh ketika $k = 2$.

5. Analisis klaster

Berdasarkan uraian pada poin-poin sebelumnya, didapatkan banyak dimensi hasil transformasi PCA adalah sebanyak 3 dengan banyak klaster optimal adalah sebanyak 2. Oleh karena itu, akan dilakukan analisis klaster untuk mengelompokkan kota/kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah berdasarkan indikator kesejahteraan rakyat. Berikut adalah bentuk visualisasi dari hasil pengelompokan analisis klaster.

Gambar 3.7. Hasil Analisis Klaster Tiga Dimensi dengan $k = 2$



Berikut adalah daftar anggota pada masing-masing klaster.

Tabel 3.5. Hasil *Clustering* GMM

Keterangan	Kota/Kabupaten
Klaster 1 (8 wilayah)	Bantul, Kota Magelang, Salatiga, Kota Semarang, Surakarta, Kota Yogyakarta, Sleman, Sukoharjo
Klaster 2 (32 wilayah)	Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Boyolali, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Gunungkidul, Jepara, Karanganyar, Kebumen, Kendal, Klaten, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kudus, Kulonprogo, Magelang, Pati, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Semarang, Sragen, Tegal, Temanggung, Wonogiri, Wonosobo

Berdasarkan Tabel 3.5. Hasil *Clustering* GMM dapat diketahui hasil pengelompokan wilayah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah yang terbagi menjadi dua kelompok. Secara lebih rinci, berikut ditampilkan tabel karakteristik dari masing-masing klaster.

Tabel 3.6. Rata-Rata Setiap Variabel Pada Hasil Klaster

Variabel	**Keterangan**	**Rata-rata**	
		Klaster 1	**Klaster 2**
Kepadatan Penduduk (KP)	jiwa/km^2	5451	1467
Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	77	75.4
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	11.1	7.89
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	15.6	12.9
Persentase Penduduk Miskin (PPM)	%	6.96	11.1
Pengeluaran Per Kapita (PPK)	ribu rupiah/orang/tahun	16474	11909
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	70.3	74.8
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4.49	4.38

Berdasarkan Tabel 3.6. Rata-Rata Setiap Variabel Pada Hasil Klaster, terlihat bahwa klaster 1 memiliki nilai indikator kesejahteraan rakyat yang lebih tinggi dibandingkan dengan klaster 2. Hasil ini menunjukkan bahwa kedua klaster ini dapat diberi label kelompok sebagai tinggi dan rendah dengan uraian secara lebih rinci sebagai berikut.

1. Klaster 1: Tingkat kesejahteraan rakyat tinggi

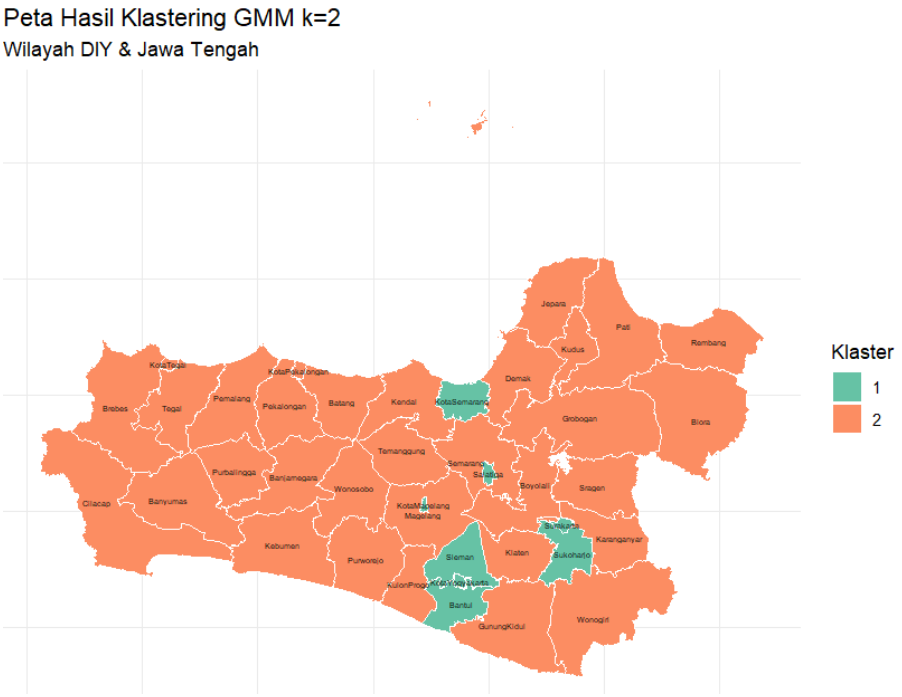
   Tingkat kesejahteraan rakyat untuk klaster 1 mendapatkan label tinggi. Hal ini dikarenakan klaster 1 cenderung memiliki nilai rata-rata indikator kesejahteraan yang lebih tinggi dibandingkan dengan klaster 2. Masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah yang tergabung pada klaster 1 cenderung lebih sejahtera pada bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya nilai angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan pengeluaran per kapita. Selain itu, rata-rata persentase penduduk miskin pada wilayah klaster 1 juga lebih rendah dibandingkan wilayah klaster 2. Walau begitu, klaster 1 memiliki nilai rata-rata kepadatan penduduk, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan tingkat pengangguran terbuka yang lebih rendah dibandingkan dengan klaster 2. Hal ini mengidikasikan bahwa klaster 1 kurang unggul pada sektor kependudukan dan ketenagakerjaan jika dibandingkan dengan klaster 2.

2. Klaster 2: Tingkat kesejahteraan rakyat rendah

   Tingkat kesejahteraan rakyat untuk klaster 2 mendapatkan label rendah. Hal ini dikarenakan klaster 2 cenderung memiliki nilai rata-rata indikator kesejahteraan yang lebih rendah dibandingkan dengan klaster 1. Masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah yang tergabung pada klaster 2 cenderung kurang sejahtera pada bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, pengeluaran per kapita yang lebih rendah dari wilayah klaster 1. Selain itu, rata-rata persentase penduduk miskin pada wilayah klaster 2 juga lebih tinggi dibandingkan wilayah klaster 1. Walau begitu, klaster 2

memiliki nilai rata-rata kepadatan penduduk, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan tingkat pengangguran terbuka yang lebih tinggi dibandingkan dengan klaster 2. Hal ini mengidikasikan bahwa klaster 2 lebih unggul pada sektor kependudukan dan ketenagakerjaan jika dibandingkan dengan klaster 1.

Gambar 3.10. Peta Wilayah Hasil Klaster



G. Pembahasan

Delapan variabel yang digunakan pada penelitian ini memiliki masalah multikolinearitas ketika diuji menggunakan uji korelasi Pearson. Permasalahan multikolinearitas ini diatasi dengan salah satu teknik reduksi dimensi, yaitu *Principal Component Analysis* (PCA). Hasil PCA menunjukkan bahwa banyak dimensi optimum adalah sebanyak tiga dengan proporsi kumulatif variansi sebesar 83.7%.

Pengelompokan wilayah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah akan dilakukan dengan teknik analisis klaster menggunakan *Gaussian Mixture Model* (GMM). Analisis klaster dilakukan menggunakan tiga dimensi optimum berdasarkan hasil PCA. Pembentukan klaster menggunakan metode GMM menghasilkan klaster optimum sebanyak dua dengan indeks silhouette sebesar 0.486 dan nilai Bayessian *Information Criteria* (BIC) sebesar -415.808.

Hasil analisis klaster menggunakan GMM dapat diberikan label sebagai klaster nilai indikator kesejahteraan rakyat tinggi dan rendah. Klaster dengan tingkat kesejahteraan tinggi memiliki keunggulan pada bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan pengeluaran per kapita yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan klaster dengan kesejahteraan rendah. Selain itu, persentase penduduk miskin pada klaster dengan kesejahteraan tinggi juga lebih rendah dibandingkan dengan klaster kesejahteraan rendah. Walau begitu, klaster dengan kesejahteraan tinggi kalah unggul dalam nilai di bidang kepadatan penduduk dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Pada klaster dengan kesejahteraan tinggi, nilai rata-rata tingkat kependudukan, partisipasi angkatan kerja, dan tingkat pengangguran terbuka lebih rendah jika dibandingkan dengan klaster dengan kesejahteraan rendah.

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pengelompokkan wilayah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah menggunakan *Gaussian Mixture Model* (GMM) menghasilkan dua klaster optimal. Hasil analisis klaster dapat diberi label sebagai tingkat kesejahteraan tinggi dan tingkat kesejahteraan rendah. Wilayah yang tergabung pada klaster tingkat kesejahteraan tinggi unggul dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, pengeluaran per kapita, dan persentase penduduk miskin yang lebih unggul jika dibandingkan dengan klaster dengan kesejahteraan rendah. Walau begitu, klaster dengan kesejahteraan tinggi kalah unggul dalam nilai rata-rata di bidang kepadatan penduduk dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Pada klaster dengan kesejahteraan tinggi, nilai rata-rata tingkat kependudukan, partisipasi angkatan kerja, dan tingkat pengangguran terbuka lebih rendah jika dibandingkan dengan klaster dengan kesejahteraan rendah.

B. Saran

Berikut adalah saran-saran yang dapat digunakan untuk penelitian sejenis berikutnya.

1. Menambahkan variabel-variabel yang mampu merepresentasikan bidang lain, seperti perumahan dan lingkungan, serta bidang-bidang sosial lainnya.
2. Analisis klaster dapat menggunakan metode-metode *machine learning* lainnya, seperti K-Means, K-Medoids, DBSCAN, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

Akhyar, S. (2017). *Pengelompokan Kabupaten/Kota di Jawa Timur berdasarkan Indikator Pembangunan Ekonomi Menggunakan Model-Based Clustering*. Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Alyarahma, N. N., Kholijah, G., & Sormin, C. (2024). Pengelompokan Provinsi di Indonesia Menggunakan Gaussian Mixture Model Berdasarkan Indikator Kemiskinan. *Journal of Mathematics: Theory and Applications*, *6*(2), 158–167. https://doi.org/10.31605/jomta.v6i2.4032

Andreansyah, G., & Sumarno, B. (2025). *Perbandingan Algoritma K-Means dan K-Medoids Clustering untuk Pemetaan Kecamatan di Kabupaten Bantul berdasarkan Status Gizi Balita*. Universitas Negeri Yogyakarta.

Atthina, N., & Iswari, L. (2014). Klasterisasi Data Kesehatan Penduduk untuk Menentukan Rentang Derajat Kesehatan Daerah dengan Metode K-Means. *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI) Yogyakarta*, B52–B59.

Auzia Nugraha, C., Kesuma, M. A., Cahyani, O. I., Wati, M., & Haviluddin. (2025). Pengelompokan Harga Cabai Rawit Berdasarkan Provinsi Menggunakan Principal Component Analysis dan K-Means. *JUKI : Jurnal Komputer dan Informatika*, *7*(1), 80–88.

Badan Pusat Statistik Provinsi D. I. Yogyakarta. (2024). *Indikator Kesejahteraan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta*. https://www.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/c1bacde03256343b2bf769b0/statistik-indonesia-2024.html

Bappeda Kota Yogyakarta. (2023). *Bappeda Kota Yogyakarta: Gambaran Umum OPD*.

Basri, F. H., & Munandar, H. (2009). *Lanskap Ekonomi Indonesia: Kajian dan Renungan Terhadap Masalah-Masalah Struktural, Transformasi Baru, dan Prospek Perekonomian Indonesia*. Kencana.

Bishop, C. M. (2006). *Pattern Recognition and Machine Learning*. Springer.

Deisenroth, M. P., Faisal, A. A., & Ong, C. S. (2020). *Mathematics For Machine Learning*. Cambridge University Press. https://mml-book.com.

Fitriani, D., Padilah, T. N., & Sari, B. N. (2021). Penerapan Algoritma K-Means dalam Pengelompokan Kesejahteraan Rakyat di Kabupaten Karawang. *Progresif: Jurnal Ilmiah Komputer*, *17*(2), 73–82.

Fuadah, N. A., Nafisah, Z. A., & Wulandari, S. P. (2024). Pengelompokkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur berdasarkan Indikator Ketenagakerjaan. *Ebisnis Manajemen*, *2*(4), 37–50. https://doi.org/10.62951/ijss.v2i4.589

Géron, A. (2019). *Hands-on machine learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow : concepts, tools, and techniques to build intelligent systems* (3 ed.). O'Reilly Media, Inc.

Han, J., & Kamber, M. (2006). *Data Mining: Concepts and Techniques Second Edition* (2 ed.). Elsevier.

James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R. (2021). *An Introduction to Statistical Learning with Applications in R*. Springer. http://www.springer.com/series/417

Johra, M. B. (2021). Soft Clustering dengan Algoritma Fuzzy K-Means (Studi Kasus: Pengelompokan Desa di Kota Tidore Kepulauan). *Barekeng: Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan*, *15*(2), 385–392. https://doi.org/10.30598/barekengvol15iss2pp385-392

Jollife, I. T., & Cadima, J. (2016). Principal component analysis: A review and recent developments. Dalam *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences* (Vol. 374, Nomor 2065). Royal Society of London. https://doi.org/10.1098/rsta.2015.0202

Kotu, V., & Deshpande, B. (2015). *Predictive Analytics and Data Mining Concepts: Concepts and Practice with RapidMiner*. Elsevier.

Kurniawan, R., & Mukarrobin, M. (2021). Klasterisasi Tingkat Pendidikan di DKI Jakarta pada Tingkat Kecamatan Menggunakan Algoritma K-Means. *Technologia*, *12*(4), 234–239. https://data.jakarta.go.id.

Mutiah, S., Hasnataeni, Y., Fitrianto, A., Erfiani, & Jumansyah, L. M. R. D. (2024). Perbandingan Metode Klastering K-Means dan DBSCAN dalam Identifikasi Kelompok Rumah Tangga Berdasarkan Fasilitas Sosial Ekonomi di Jawa Barat. *Teorema: Teori dan Riset Matematika*, *9*(2), 247. https://doi.org/10.25157/teorema.v9i2.16290

North, Matthew. (2012). *Data mining for the masses*. Global Text Project.

Putri, M. R., Satya Nugraha, G., & Dwiyansaputra, R. (2023). Pengelompokan Provinsi di Indonesia Berdasarkan Indikator Pendidikan Menggunakan Metode K-Means Clustering. *J-COSINE (Journal of Computer Science and Informatics Engineering)*, *7*(1). http://jcosine.if.unram.ac.id/

Rahman, R., Junaidi, & Fiskia Gamayanti, N. (2023). Pengelompokkan Kabupaten/Kota di Pulau Sulawesi berdasarkan Indikator Indeks Khusus Penanganan Stunting Menggunakan Gaussian Mixture Model. *Majalah Ilmiah Matematika dan Statistika*, *23*(2), 148–158. https://jurnal.unej.ac.id/index.php/MIMS/index

Ramdani, R., Suarna, N., Ali, I., & Efendi, D. I. (2025). Penerapan Algoritma K-Means dalam Analisis Data Kependudukan untuk Optimalisasi Pengelompokan di Desa Pasawahan. *JITET: Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, *13*(1). https://doi.org/10.23960/jitet.v13i1.5639

Retnani, N., & Yusri, T. A. S. (2024). Perbandingan Performa DBSCAN dan Gaussian Mixture Model dalam Mengelompokkan Provinsi di Indonesia berdasarkan Indikator Kesejahteraan Rakyat [Universitas Negeri Yogyakarta]. Dalam *BAREKENG: Journal of Mathematics and Its Applications* (Vol. 19, Nomor 3). https://doi.org/10.30598/barekengvol19iss3pp2039-2056

Schwarz, G. (1978). Estimating the Dimension of a Model. *The Annals of statistics*, *6*(2), 461–464.

Setiawan, K. E., & Kurniawan, A. (2023). Pengelompokan Rumah Sakit di Jakarta Menggunakan Model DBSCAN, Gaussian Mixture, dan Hierarchical Clustering. *Jurnal Informatika Terpadu*, *9*(2), 149–156. https://journal.nurulfikri.ac.id/index.php/JIT

Syaputri, D., Noprita, P. H., & Romelah, S. (2021). Implementasi Algoritma K-Means untuk Pengelompokan Distribusi Sosial Ekonomi Masyarakat Berdasarkan Demografi Kependudukan. *MALCOM: Indonesian Journal of Machine Learning and Computer Science*, *1*(1), 1–6.

Tan, P.-N., Steinbach, M., & Kumar, V. (2014). *Introduction to data mining*. Pearson.

Warolemba, Moh. W., Resmawan, & Isa, D. R. (2023). *Analisis Cluster Fuzzy C-Means dan Diskriminan untuk Pengelompokan Data Kesejahteraan Rakyat*. *XII*(2), 141–152. http://ojs.unm.ac.id/index.php/sainsmat

Yafi, M., Goejantoro, R., & Tri Rian Dani, A. (2023). Pengelompokan Algoritma K-Medoids Dengan Principal Component Analysis (PCA) (Studi Kasus : Kabupaten/Kota di Pulau Kalimantan Berdasarkan Indikator Kemiskinan Tahun 2021). *Prosiding Seminar Nasional Matematika, Statistika, dan Aplikasinya*, 183–195.

Yulianto, S., & Hidayatullah, K. H. (2014). Analisis Klaster untuk Pengelompokan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Indikator Kesejahteraan Rakyat. *Statistika*, *2*.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas PKL

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Alamat : Jl. Colombo No. 1, Yogyakarta 55281
Telp. : (0274) 586168 Hunting, Faksimile(0274) 565500
E-mail : humas@uny.ac.id, Laman: https://uny.ac.id

SURAT TUGAS PKL/PI/Magang
No. : 2270/UN34/PK.01.06/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, memberi tugas kepada mahasiswa yang namanya tersebut di bawah ini :

No.	NIM / Nama	Dosen Pembimbing	Program Studi	Tanggal pelaksanaan
1.	22305141010 / Latifah Nurfitriyani	Thesa Adi Saputra Yusri M.Cs.	MATEMATIKA - S1	24 Juni 2024 s/d 09 Agustus 2024
2.	22305141044 / Anisah Daffa Citra Nareswari	Thesa Adi Saputra Yusri M.Cs.	MATEMATIKA - S1	24 Juni 2024 s/d 09 Agustus 2024
3.	22305141034 / Raihan Hijri Firjatullah	Thesa Adi Saputra Yusri M.Cs.	MATEMATIKA - S1	24 Juni 2024 s/d 09 Agustus 2024
4.	22305141021 / Raffi Dinan Cahya Purnama	Thesa Adi Saputra Yusri M.Cs.	MATEMATIKA - S1	24 Juni 2024 s/d 09 Agustus 2024

Untuk melaksanakan PKL/PI/Magang di BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA Jalan Kenari No.56 Yogyakarta dengan ketentuan :

1. Mentaati peraturan/disiplin kerja di industri/instansi.
2. Dilaksanakan sesuai jadwal/di luar perkuliahan.

Surat Tugas PKL/PI/Magang ini diberikan untuk dipergunakan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Setelah semua proses selesai, mahasiswa diharuskan menyelesaikan laporan. Kepada pihak-pihak terkait, mohon kerjasama dan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 14 Agustus 2024
Rektor,

Prof. Dr. Sumaryanto, M.Kes., AIFO.
NIP.196503011990011001

Lampiran 2. Surat Izin PKL

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 515207, 515865, 562682 Fax (0274) 554432
EMAIL : bappeda@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Yogyakarta, 21 Mei 2024

Nomor : 400.14.5.4 / 514
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Izin Kerja Praktik/Magang

Kepada
Yth. Wakil Dekan Bidang
Akademik, Kemahasiswaan dan
Alumni Fakultas Matematika dan
Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Negeri Yogyakarta

di
Yogyakarta

Menindaklanjuti surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta, tanggal 13 Mei 2024 perihal Permohonan Kerja Praktik/Magang untuk Mahasiswa sebagai berikut :

No	Nama	NIM	Prodi
1.	Raihan Hijri Firjatullah	22305141034	Matematika
2.	Raffi Dinan Cahya Purnama	22305141021	Matematika
3.	Latifah Nurfitriyani	22305141010	Matematika
4.	Anisah Daffa Citra Nareswari	22305141044	Matematika

Maka bersama ini disampaikan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta **BERSEDIA** menerima Kerja Praktik/Magang tersebut pada tanggal 24 Juni s/d 9 Agustus 2024.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala

AGUS TRI HARYONO, S.T., M.T.
NIP. 197203061996031004

SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN- KEBERSAMAAN

Lampiran 3. Surat Keputusan Pembimbing PKL

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 565411 Pesawat 217, (0274) 565411 (TU), fax. (0274) 548203
Laman : fmipa.uny.ac.id, E-mail : humas_fmipa@uny.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Nomor : 53/PKL/2024

TENTANG
PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PRAKTEK KERJA LAPANGAN

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan tugas bimbingan Praktek Kerja Lapangan (PKL) mahasiswa, perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Tugas bimbingan lapangan;

Mengingat
1. Undang–undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4301);
2. Undang–undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2105);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menristek Dikti Nomor 2 Tahun 2019 tentang OTK Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 107/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
8. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 1.27/UN34/IX/2019 tentang pemberhentian dan pengangkatan Dekan Fakultas Universitas Negeri Yogyakarta;
9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta;

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG TUGAS DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) MAHASISWA.

KESATU : Mengangkat dan Menetapkan Dosen yang diserahi sebagai Pembimbing Praktek Kerja Lapangan (PKL);

No.	Nama	NIP	Jabatan	Gol	Keterangan
1.	Thesa Adi Saputra Yusri, M.Cs.	199603072022031011	Asisten Ahli	III/b	Pembimbing Utama
2.	Bintang Prasojo, S.E., M.Ec.Dev.	199210202022031008	Peneliti Ahli Pertama	III/b	Pembimbing Pendamping

Dalam Praktek Kerja Lapangan (PKL) bagi mahasiswa :

Nama : Anisah Daffa Citra Nareswari
NomorMahasiswa : 22305141044
Prodi : Matematika
Tempat PKL : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta
Waktu : 24 Juni 2024 s.d. 09 Agustus 2024

KEDUA : Dosen yang namanya tersebut sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu membimbing praktek kerja lapangan mahasiswa;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Dekan ini disampaikan kepada:
1. Thesa Adi Saputra Yusri, M.Cs.;
2. Bintang Prasojo, S.E., M.Ec.Dev.;
3. Mahasiswa ybs;
4. Ketua Departemen Pendidikan Matematika
5. Sekretaris Layanan Administrasi FMIPA UNY;

Ditetapkandi Yogyakarta
Padatanggal : 29 Mei 2024
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

Prof. Dr. Dadan Rosana, M.Si.
NIP. 196902021993031002

Lampiran 4. Penilaian PKL dari DUDIKA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Alamat : Jalan Colombo No. 1, Yogyakarta 55281
Telp. (0274) 586168 Hunting, Faksimile(0274) 565500
E-mail : humas@uny.ac.id Home Page : http://www.uny.ac.id

LEMBAR PENILAIAN, KESAN DAN SARAN PIHAK INDUSTRI/INSTANSI

Nama Industri/Instansi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta
Alamat : Jl. Kenari No. 56, Muja Muju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55165
Nama Mahasiswa : Anisah Daffa Citra Nareswari
Durasi PKL/PI/Magang : 1 bulan 3 minggu
Unit/Bagian/Seksi : Riset Inovasi Daerah dan Pengendalian

No	Aspek yang dinilai	Nilai (0 – 100)
1	Disiplin kerja	90
2	Sikap Kerja	100
3	Kreativitas	100
4	Kualitas Pekerjaan	90

Keterangan Kriteria dan Interval Nilai:
Sangat Baik (86 -100)
Baik (81-85)
Cukup (76-80)
Kurang (71-75)
Sangat Kurang (< 71)

Berdasarkan catatan dan pengamatan kami, mahasiswa tersebut di atas yang melaksanakan PKL/PI/Magang pada perusahaan/instansi kami selama 1 bulan 3 minggu, mulai tanggal 24 Juni 2024 s.d. 9 Agustus 2024 dinyatakan :

- ☑ Sangat Memuaskan
- ☐ Memuaskan
- ☐ Cukup
- ☐ Kurang

di samping itu, kami memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Tingkatkan koordinasi.
2. .....
3. .....

Yogyakarta, 8 Juli 2025

Pembimbing,

Bintang Prasojo, S.E., M.Ec.Dev.

Catatan :
- Nilai dalam bentuk angka
- ☐ Beri tanda ☑
- *) Coret yang tidak perlu

Lampiran 5. Daftar Kegiatan PKL

Daftar Kegiatan PKL

Nama Instansi Tempat PKL	:	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta
Alamat Instansi	:	Jalan Kenari No. 56, Muja Muju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55165
Nama/Nomor Mahasiswa	:	Anisah Daffa Citra Nareswari/22305141044
Program Studi/Semester	:	Matematika/6
Lama Praktik	:	7 minggu/dari tanggal 24 Juni 2024 s.d. 9 Agustus 2024

No.	Tanggal	Kegiatan	Durasi (Jam)
1	24 Juni 2024	Menghadiri Bimbingan Teknis sekaligus Pelatihan SIM Sarana dan Prasarana menggunakan Aplikasi Jogja Smart Service	8
2	25 Juni 2024	Mengurus perizinan pendataan sarana dan prasarana di Kelurahan Ngupasan, melakukan uji coba aplikasi Jogja Smart Service	8
3	26 Juni 2024	Melakukan pendataan sarana dan prasarana di Kelurahan Ngupasan (Kecamatan Kauman) RW 10	8
4	27 Juni 2024	Melakukan pendataan sarana dan prasarana di Kelurahan Ngupasan (Kecamatan Kauman) RW 10	8
5	28 Juni 2024	Melakukan pendataan sarana dan prasarana di Kelurahan Ngupasan (Kecamatan Kauman) RW 11	8
6	1 Juli 2024	Melakukan pendataan sarana dan prasarana di Kelurahan Ngupasan (Kecamatan Kauman) RW 11	8
7	2 Juli 2024	Melakukan pendataan sarana dan prasarana di Kelurahan Ngupasan (Kecamatan Kauman) RW 12	8
8	3 Juli 2024	Melakukan pendataan sarana dan prasarana di Kelurahan Ngupasan (Kecamatan Kauman) RW 12	8
9	4 Juli 2024	Melakukan pendataan sarana dan prasarana di Kelurahan Ngupasan (Kecamatan Kauman) RW 13	8

No.	Tanggal	Kegiatan	Durasi (Jam)
10	5 Juli 2024	Melakukan pendataan sarana dan prasarana di Kelurahan Ngupasan (Kecamatan Kauman) RW 13	8
11	8 Juli 2024	Mengurus perizinan pendataan sarana dan prasarana di Kelurahan Wirobrajan	8
12	9 Juli 2024	Melakukan pendataan sarana dan prasarana di Kelurahan Wirobrajan (Kecamatan Wirobrajan) RW 1	8
13	10 Juli 2024	Melakukan pendataan sarana dan prasarana di Kelurahan Wirobrajan (Kecamatan Wirobrajan) RW 1	8
14	11 Juli 2024	Melakukan pendataan sarana dan prasarana di Kelurahan Wirobrajan (Kecamatan Wirobrajan) RW 3	8
15	12 Juli 2024	Melakukan pendataan sarana dan prasarana di Kelurahan Wirobrajan (Kecamatan Wirobrajan) RW 3	8
16	15 Juli 2024	Melakukan pendataan sarana dan prasarana di Kelurahan Wirobrajan (Kecamatan Wirobrajan) RW 6	8
17	16 Juli 2024	Melakukan pendataan sarana dan prasarana di Kelurahan Wirobrajan (Kecamatan Wirobrajan) RW 6	8
18	17 Juli 2024	Melakukan pendataan sarana dan prasarana di Kelurahan Wirobrajan (Kecamatan Wirobrajan) RW 4	8
19	18 Juli 2024	Melakukan pendataan sarana dan prasarana di Kelurahan Wirobrajan (Kecamatan Wirobrajan) RW 4	8
20	19 Juli 2024	Melakukan pendataan sarana dan prasarana di Kelurahan Wirobrajan (Kecamatan Wirobrajan) RW 2	8
21	22 Juli 2024	Melakukan pendataan sarana dan prasarana di Kelurahan Wirobrajan (Kecamatan Wirobrajan) RW 2	8
22	23 Juli 2024	Melakukan pendataan sarana dan prasarana di Kelurahan Wirobrajan (Kecamatan Wirobrajan) RW 7	8
23	24 Juli 2024	Melakukan pendataan sarana dan prasarana di Kelurahan Wirobrajan (Kecamatan Wirobrajan) RW 7	8
24	25 Juli 2024	Melakukan pendataan sarana dan prasarana di Kelurahan Wirobrajan (Kecamatan Wirobrajan) RW 5	8
25	26 Juli 2024	Melakukan pendataan sarana dan prasarana di Kelurahan Wirobrajan (Kecamatan Wirobrajan) RW 5	8
26	29 Juli 2024	Menghadiri kegiatan "Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Magang Pendataan Sarana dan Prasarana di Kota Yogyakarta"	8

No.	Tanggal	Kegiatan	Durasi (Jam)
27	30 Juli 2024	Melakukan input data ulang pada beberapa prasarana di Kelurahan Wirobrajan (Kecamatan Wirobrajan)	8
28	31 Juli 2024	Membuat dan menyusun laporan	8
29	1 Agustus 2024	Membuat dan menyusun laporan	8
30	2 Agustus 2024	Membuat dan menyusun laporan	8
31	5 Agustus 2024	Membuat dan menyusun laporan	8
32	6 Agustus 2024	Membuat dan menyusun laporan	8
33	7 Agustus 2024	Membuat dan menyusun laporan	8
34	8 Agustus 2024	Membuat dan menyusun laporan	8
35	9 Agustus 2024	Membuat dan menyusun laporan	8
Jumlah			280

Mengetahui
Pembimbing Lapangan

Bintang Prasojo, S.E., M.Ec.Dev.
NIP 19921020202231008

Mahasiswa,

Anisah Daffa Citra Nareswari
NIM 22305141044

Lampiran 6. Dokumentasi Kegiatan PKL

No	Kategori	Nama Prasarana	Pemilik/OPD	Kondisi Fisik	Deskripsi	Status Kepemilikan Bangunan	Status Kepemilikan Tanah	Luas Bangunan (M2)	Luas Tanah (M2)	Tinggi (M)	Daya Tampung (Orang)
1	Balai RT	Balai RT 30	LAINNYA	Layak	Terdapat fasilitas seperti papan tulis, tikar, meja, kursi, kipas angin, dan speaker.	Perseorangan / Badan Usaha / Yayasan	Perseorangan / Badan Usaha / Yayasan	30	30	4	50
2	MCK Umum	MCK Umum RW 06 RT 30 (2.1)	LAINNYA	Layak	Kondisi air dan listrik masih menyala.	Perseorangan / Badan Usaha / Yayasan	Perseorangan / Badan Usaha / Yayasan	2	2	2	1
3	MCK Umum	MCK Umum RW 01 RT 01 (1.2)	LAINNYA	Tidak Layak	RO rusak (tidak berfungsi).	Perseorangan / Badan Usaha / Yayasan	Perseorangan / Badan Usaha / Yayasan	2,5	2,5	2	1
4	Pos Ronda	Pos Ronda RT 04 (1)	LAINNYA	Layak	Bangunan masih layak digunakan dan berfungsi dengan baik.	Perseorangan / Badan Usaha / Yayasan	Perseorangan / Badan Usaha / Yayasan	6,25	6,25	2,5	15
5	MCK Umum	MCK Umum RW 01 RT 01 (1.1)	LAINNYA	Tidak Layak	RO rusak (tidak berfungsi).	Perseorangan / Badan Usaha / Yayasan	Perseorangan / Badan Usaha / Yayasan	2,5	2,5	2	1
6	Pos Ronda	Pos Ronda RT 30 (1)	LAINNYA	Layak	Terdapat meja, kursi, lampu, kentongan, dan stop kontak.	Perseorangan / Badan Usaha / Yayasan	Perseorangan / Badan Usaha / Yayasan	2	2	2,5	10
7	MCK Umum	MCK Umum RW 06 RT 30 (2.2)	LAINNYA	Layak	Kondisi air dan listrik masih menyala.	Perseorangan / Badan Usaha / Yayasan	Perseorangan / Badan Usaha / Yayasan	2	2	2	1
8	MCK Umum	MCK Umum RW 06 RT 30 (1.1)	LAINNYA	Layak	Listrik dan air masih menyala.	Perseorangan / Badan Usaha / Yayasan	Perseorangan / Badan Usaha / Yayasan	2	2	2	1

Lampiran 7. Kartu Bimbingan PKL

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Alamat : Jalan Colombo No. 1, Yogyakarta 55281
Telp. (0274) 586168 Hunting, Faksimile(0274) 565500
E-mail : humas@uny.ac.id Home Page : http://www.uny.ac.id

Kartu Bimbingan PKL, PI dan Magang

Judul Praktik Industri : Pengelompokkan Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah berdasarkan Indikator Kesejahteraan Rakyat Tahun 2024 Menggunakan Gaussian Mixture Model (GMM)
Nama : Anisah Daffa Citra Nareswari
NIM : 22305141044
Program Studi : Matematika
Tempat PKL/PI/Magang : Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Yogyakarta
Dosen Pembimbing : Thesa Adi Saputra Yusri, M.Cs.

Bimb. ke	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Catatan Dosen/ Pembimbing	Tanda tangan dosen/ pembimbing
1	Kamis, 20 Maret 2025	Pemilihan topik serta metode yang digunakan	Lakukan analisis klaster berdasarkan indikator kesejahteraan rakyat pada wilayah DIY-Jateng	
2	Jumat, 16 Mei 2025	Pengolahan data di RStudio dan finalisasi judul	Melengkapi visualisasi data dan selesaikan bab lain	
3	Rabu, 4 Juni 2025	Penyusunan draft laporan PKL	Tertajam kajian pustaka	
4	Rabu, 11 Juni 2025	Penyusunan draft laporan PKL	Sesuaikan format laporan dengan panduan terbaru	
5	Senin, 21 Juni 2025	Penyusunan draft laporan PKL	Revisi bagian lampiran	
6	~~Senin~~, Kamis, 24 Juni 2025	Finalisasi laporan	Sudah diperiksa dan berkas sudah lengkap	

Keterangan:
1. Mahasiswa wajib bimbingan minimal 6 kali, bila > 6 kali kartu ini boleh dicopy
2. Kartu ini wajib dilampirkan pada laporan PKL/PI/Magang.

Yogyakarta, 24 Juli 2025
Dosen Pembimbing

Thesa Adi Saputra Yusri, M.Cs.
NIP 199603072022031011

Lampiran 8. Data PKL

Provinsi/Kabupaten/Kota	AHH	RLS	HLS	PPK	KP	PPM	TPAK	TPT
Banjarnegara	74,7	6,87	11,83	10595	993	14,71	73,38	5,57
Bantul	74,8	9,81	15,63	16851	1989	11,66	74,87	3,62
Banyumas	74,34	7,91	13,34	12960	1391	11,95	68,03	6,18
Batang	75,01	7,08	12,17	10919	978	8,73	77,91	5,67
Blora	74,92	7,26	12,6	10926	464	11,42	73,51	3,67
Boyolali	76,44	8,17	12,67	14195	1017	9,63	75,25	3,16
Brebes	74,18	6,41	12,45	11389	1167	15,6	71,92	8,35
Cilacap	74,97	7,4	12,69	11868	901	10,68	67,95	7,83
Demak	75,79	8,28	13,36	11591	1396	11,89	72,36	4,75
Grobogan	75,25	7,29	12,48	11548	762	11,43	76,56	3,23
GunungKidul	74,91	7,35	13,4	10630	510	15,18	76,87	2,16
Jepara	76,21	8,27	12,86	11729	1228	6,09	71,94	3,34
Karanganyar	77,91	9,26	13,73	12732	1253	9,59	74,57	3,47
Kebumen	75,22	7,87	13,39	10176	1060	15,71	77,37	5,07
Kendal	74,73	7,74	13	13277	1062	9,35	76,85	5,01
Klaten	77,31	9,29	13,43	13513	1846	12,04	74,24	3,97
KotaMagelang	77,54	11,43	14,62	13619	6600	5,94	67,66	4,4
KotaPekalongan	74,79	9,34	12,89	14547	7096	6,71	76,06	4,91
Salatiga	78,27	11,48	15,46	17096	3661	4,57	70,72	3,86
KotaSemarang	78,23	11,05	15,57	16990	4572	4,03	69,88	5,82
Surakarta	77,91	11,25	15,07	16291	11283	8,31	67,42	4,61
KotaTegal	75,01	9,28	13,25	14358	7200	7,64	69,61	5,88
KotaYogyakarta	75,73	12,12	17,66	20603	11450	6,26	70,56	5,8
Kudus	77,07	9,35	13,28	12533	2077	7,23	75,53	3,19
KulonProgo	75,49	9,2	14,49	10990	771	15,62	78,57	2,01
Magelang	74,68	7,83	12,62	10926	1236	10,83	77,72	3,55
Pati	76,56	7,82	12,98	11829	871	9,17	76,75	3,87
Pekalongan	74,25	7,48	12,46	11701	1219	8,95	76,38	3,3
Pemalang	74,23	6,56	12,02	10017	1382	14,92	72,24	6,63

Provinsi/Kabupaten/Kota	AHH	RLS	HLS	PPK	KP	PPM	TPAK	TPT
Purbalingga	74,19	7,36	12,03	11343	1334	14,18	74,47	4,96
Purworejo	75,64	8,65	13,55	11584	768	10,87	73,72	3,89
Rembang	74,98	7,73	12,3	11830	641	14,02	74,5	2,84
Semarang	76,15	8,16	13,06	13377	1147	6,96	79,29	3,73
Sleman	75,48	11,33	16,79	17586	2037	7,46	73,27	4,13
Sragen	76,18	7,88	12,93	13890	1010	12,41	74,54	3,53
Sukoharjo	78,01	10,01	13,92	12758	2018	7,47	68,21	3,65
Tegal	74,25	7,36	12,96	10972	1702	6,81	73,49	7,53
Temanggung	75,94	7,53	12,62	10519	936	8,67	78,06	2,35
Wonogiri	76,82	7,68	12,61	10634	588	10,71	77,75	2,4
Wonosobo	74,25	6,9	11,81	11980	935	15,28	74,97	4,02

Lampiran 9. Kode Program RStudio

```
library(readxl)
data <- read_excel("C:/!! Kuliah/PKL/sumber data/Dataset.xlsx",
col_names=TRUE, sheet = "FIX")
summary(data)

#Uji Korelasi Pearson
data1 <- scale(data[-1])
cor(data1)
colnames(data1)
library(corrplot)
corrplot(cor(data1), method = "color", type = "upper",
         tl.col = "black", tl.cex = 0.8, addCoef.col = "black",
         col = colorRampPalette(c("blue", "white", "red"))(200),
         number.cex = 0.7, diag = FALSE)

#PCA
coba_pca<- prcomp(data1, center = TRUE, scale. = TRUE)
summary(coba_pca)
pca_data <- coba_pca$x[, 1:3] #Ambil dimensi = 3 karena varians > 80

#Mencari banyak klaster
library(mclust)
library(cluster)
library(factoextra)

bic_values <- numeric()
silhouette_values <- numeric()

for (k in 2:7) {
  model <- Mclust(pca_data, G = k)
  bic_values[k] <- model$bic

  sil <- silhouette(model$classification, dist(pca_data))
  silhouette_values[k] <- mean(sil[, 3])  # nilai silhouette rata-rata
}

hasil_iterasi <- data.frame(
  Clusters = 2:7,
  BIC = bic_values[2:7],
  Silhouette = silhouette_values[2:7]
)

round(hasil_iterasi,3)  #klaster terpilih: 2

#GMM dengan k=2

mbc2 <- Mclust(pca_data, 2)
data$Cluster <- mbc2$classification

klaster <- data.frame(Wilayah = data[,1], Cluster = data$Cluster)
a <- klaster[klaster$Cluster==1,] #Anggota klaster 1
a
nrow(a)
```

```
b <- klaster[klaster$Cluster==2,] #Anggota klaster 2
nrow(b)
b$Provinsi.Kabupaten.Kota

#Identifikasi karakteristik tiap klaster
library(dplyr)
rata_rata_klaster <- data %>%
  select(-1) %>%
  group_by(Cluster) %>%
  summarise_all(mean)

rata_rata_klaster

#Plot klaster 3 dimensi
library(plotly)
pca_cluster <- data.frame(pca_data[,1:3], Cluster =
factor(data$Cluster))
fig <- plot_ly(pca_cluster,
               x = ~PC1, y = ~PC2, z = ~PC3,
               color = ~Cluster, colors = c("#66c2a5", "#fc8d62"),
               type = 'scatter3d', mode = 'markers',
               marker = list(size = 5)) %>%
  layout(title = "Plot 3D Hasil Klastering GMM (PCA)",
         scene = list(xaxis = list(title = 'PC1'),
                      yaxis = list(title = 'PC2'),
                      zaxis = list(title = 'PC3')))

fig

library(scatterplot3d)
colors <- c("green", "orange")

scatterplot3d(pca_cluster$PC1, pca_cluster$PC2, pca_cluster$PC3,
              color = colors[as.numeric(pca_cluster$Cluster)],
              pch = 19, main = "Plot 3D PCA Klastering GMM k = 2",
              sub = "Pengelompokan Wilayah DIY & Jawa Tengah",
              xlab = "PC1", ylab = "PC2", zlab = "PC3")


#Plot DIY-Jateng
library(sf)
library(ggplot2)
library(dplyr)
colnames(klaster)

gadm <- st_read("C:/!! Kuliah/PKL/gadm41_IDN_2.json")

peta <- gadm %>% filter(NAME_1 %in% c("JawaTengah", "Yogyakarta"))
peta <- peta %>% filter(NAME_2 != "WadukKedungombo")

peta_klaster <- peta %>%
  left_join(klaster, by = c("NAME_2" = "Provinsi.Kabupaten.Kota"))
#GROBOGAN
```

```
plot_peta <- ggplot(peta_klaster) +
  geom_sf(aes(fill = as.factor(Cluster)), color = "white", size = 0.2)
+
  geom_sf_text(aes(label = NAME_2), size = 1.5, color = "black",
check_overlap = TRUE) +
  scale_fill_brewer(palette = "Set2", name = "Klaster") +
  labs(title = "Peta Hasil Klastering GMM k=2",
       subtitle = "Wilayah DIY & Jawa Tengah") +
  theme_minimal() +
  theme(legend.position = "right")
plot_peta

ggsave("Peta_Klaster_GMM.png",
      plot = plot_peta,
      width = 10, height = 8, units = "in",
      dpi = 300)
```